الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متوسطة : زناسني عبد الباقي – عين البيضاء

السنة الدراسية: 2024 / 2025

المستوى :الرابعة متوسط

المدة: ساعتان

إختبار الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول:(03ن):

1- تحقق بالنشرأن : $(3x+2)(2x-5)=6x^2-11x-10$

2- إليك العبارة E حيث: $E=(2x-5)^2+6x^2-11x-10$

- حلل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

3- حل المعادلة: $(2x-5)(5x-3)=0$

التمرين الثاني :(03ن)

1- حل الجملة التالية جبريا : $\begin{cases} x+y=450 \\ 50x+40y=20800 \end{cases}$

2- مع بداية شهر رمضان قام رياض بتقسيم جزء من محصولهم المتمثل في قصبر ونعناع في حزم لبيعها في عطلة نهاية الأسبوع، فكان عددها الإجمالي 450 حزمة، حيث باع الحزمة الواحدة من القصبر بـ 50 دج والحزمة الواحدة من النعناع بـ 40 دج فاستطاع تجميع مبلغ 20800 دج.

- حدد عدد حزم القصبر وعدد حزم النعناع التي كانت لديه؟

التمرين الثالث:(2.5ن)

BEM مثلث متقايس الأضلاع ، R نقطة حيث: $\overrightarrow{BR}=\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{BM}$ ولتكن النقطة O نقطة تقاطع (BR) و (EM)

1- أنجز الشكل بدقة.

2- بين نوع الرباعي BERM.

3- أحسب المجموعين:

$$\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{RO}$$

$$\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{ME}-\overrightarrow{BE}$$

التمرين الرابع:(3.5ن)

المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O;\overrightarrow{OI};\overrightarrow{OJ})$ (وحدة الطول هي السنتيمتر).

1- علم النقط: A(1 ;5) ، B(-2 ;3) ، C(5;-1)

2- علما أن $AC=\sqrt{52}$ و $BC=\sqrt{65}$ أحسب الطول AB ثم استنتج نوع المثلث ABC.

3- أحسب احداثيتي النقطة D صورة C بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$.

4- أحسب إحداثيتي النقطة M مركز الرباعي ABDC.

www.dzexams.com

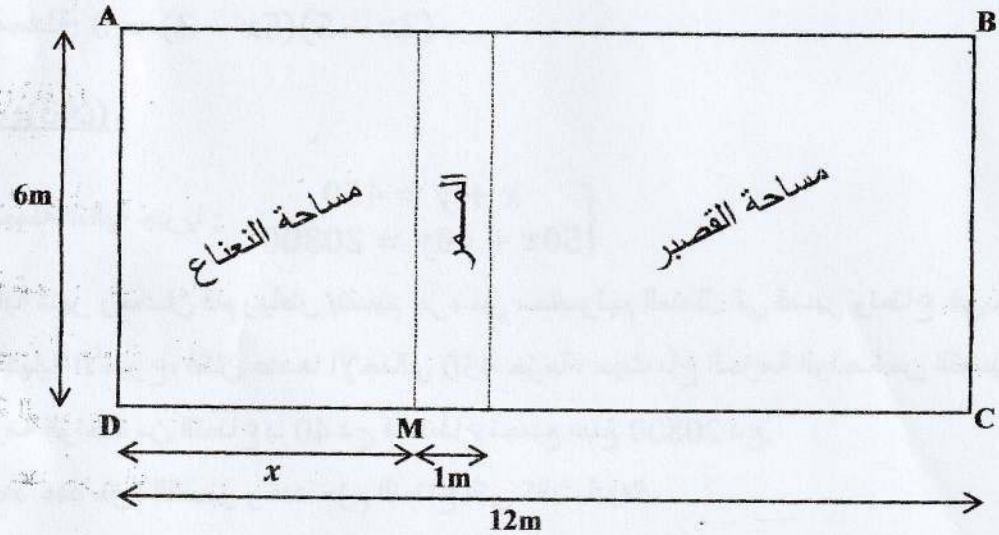
الوضعية الإدماجية:(08 ن)

لدى عائلة رياض فناء مستطيل الشكل أمام منزلهم مساحته $72m^2$ عرضه **نصف** طوله.

1- أراد رياض تسييجه ليغرس فيه القصبر والنعناع، إذا علمت أن سعر المتر الواحد من السياج هو 300 دج وأن مع رياض 12000 دج.

- تأكد أن هذا المبلغ سيكون كافيا لتسييج الفناء.

2- بعد تسييج الفناء بدأ رياض بغرس القصبر والنعناع ، لكنه أراد أن يترك ممرا بينهما عرضه 1m، كما أراد أن **لا تقل** المساحة المغروسة قصبرا عن $42m^2$ فوضع المخطط الآتي:



- نضع: $DM=x$ ، $AD=6m$ و $DC=12m$

- بإعتمادك على المعطيات في الشكل، ساعد رياض في تحديد الطول DM (قيمةx) ليتمكن من تقسيم الأرض وفق ما يريد.

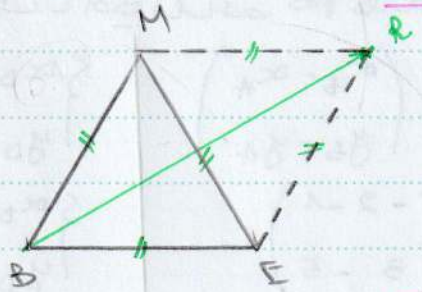
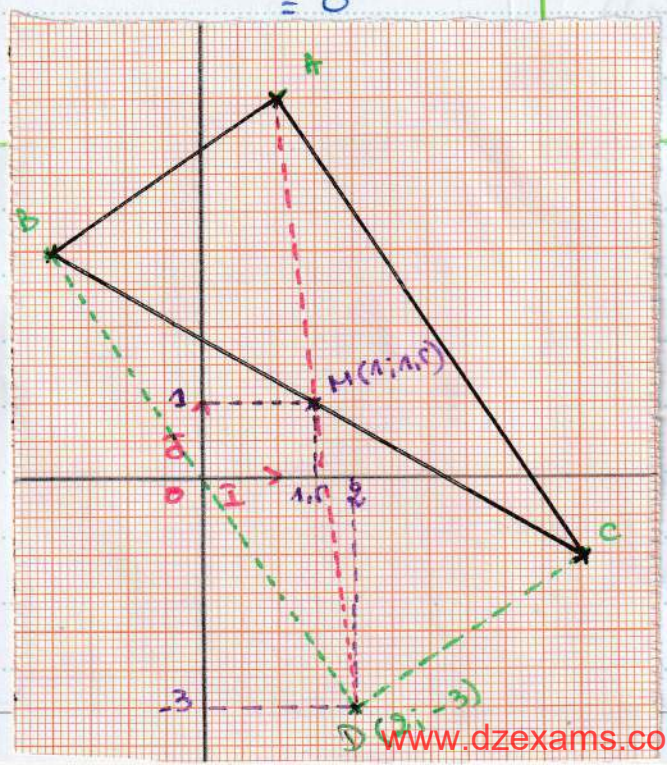
متوسطة زناسني عبد الباقي
المديرة
عين البيضاء

أستاذات مادة الرياضيات يتمنون لكم التركيز والتوفيق.

www.dzexams.com

العلامة الكلية	العلامة مجزأة	التصحيح النموذجي	التمرين
08 (نقاط)	1	1) التحقق بالنشر: $(3x+2)(2x-5) = 3x(2x-5)+2(2x-5)$ $= 6x^2-15x+4x-10$ $= 6x^2-11x-10$	التمرين 1
	1	2) تحليل العبارة E: $E=(2x-5)^2+6x-11x-10$ $E=(2x-5)(2x-5)+(3x+2)(2x-5)$ $E=(2x-5)(2x-5+3x+2)$ $E=(2x-5)(5x-3)$	
	0,25	3) حل المعادلة: $(2x-5)(5x-3)=0$ إما $5x-3=0$ ، $5x=3$ ، $x=\frac{3}{5}$ أو $2x-5=0$ ، $2x=5$ ، $x=\frac{5}{2}$ ومنه للمعادلة حلان هما $\frac{3}{5}$ و $\frac{5}{2}$.	
03 (نقاط)	1,5	1) حل الجملة جبرياً: $\begin{cases} x+y=450 & \dots (1) \\ 50x+40y=20800 & \dots (2) \end{cases}$ نحول المعادلة (1) كتابة: $x=450-y \dots (3)$ نعوض x بقيمتها في المعادلة (2) نجد: $50(450-y)+40y=20800$ $22500-50y+40y=20800$ $-10y=20800-22500$ $-10y=-1700$ $y=\frac{-1700}{-10}$ $y=170$ نعوض y بقيمتها في المعادلة (3): $x=450-170$ $x=280$ ومنه الثنائية $(280;170)$ هي حل لهذه الجملة .	التمرين 2
		2) تحديد عدد حزم القميص وعدد حزم الدهان: نفرض أن عدد حزم القميص هو x وعدد حزم الدهان هو y . • فكان عددها الإجمالي 450 حزمة تعني: $x+y=450$ وهي	

www.dzexams.com

التمرين	التصحيح النموذجي (تابع)	العلامة مجزأة	العلامة الكلية
	المعادلة ① من الجملة السابقة. • باع الحزمة الواحدة من القصب بـ 50 دج والحزمة الواحدة من النعناع بـ 40 دج فاستطاع جمع 20800 دج معناه $50x+40y=20800$ وهي المعادلة ② من الجملة السابقة. وحسب اجابة السؤال ① نجد: عدد حزم القصب هو 280 حزمة وعدد حزم النعناع هو 180 حزمة.	1,5	
التمرين ③	1) انجاز الشكل بدقة:  2) نوع الرباعي BERM: لدينا: $\vec{BR}=\vec{BE}+\vec{BM}$ معناه: الرباعي BERM متوازي أضلاع. و $BE=BM$ (مثلث متقايس الأضلاع) ومنه الرباعي BERM معين لأن فيه ضلعان متتاليان متقايسان. 3) حساب المجموعين: $\vec{BM}+\vec{ME}-\vec{BE}=\vec{BM}+\vec{ME}+\vec{EB}=\vec{BE}+\vec{EB}=\vec{BB}=\vec{0}$ $\vec{OB}-\vec{RO}=\vec{OB}+\vec{OR}=\vec{0}$	0,25 + 0,25 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5	
التمرين ②	1) تعليم النقط:  	0,75	

www.dzexams.com

2) حساب AB واستنتاج نوع المثلث ABC :

$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

$AB = \sqrt{(-2-1)^2 + (3-5)^2}$

$AB = \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2}$

$AB = \sqrt{9+4}$

$AB = \sqrt{13}$

لدينا:

$AB^2 = (\sqrt{13})^2 = 13$

0,5 $AC^2 = (\sqrt{52})^2 = 52$

0,5 $BC^2 = (\sqrt{65})^2 = 65$

نلاحظ أن $13 + 52 = 65$

ومنه: $BC^2 = AB^2 + AC^2$

اذا المثلث ABC قائم في A حسب خاصية العكسية وفيثاغورس.

3) حساب احداثيتي النقطة D :

النقطة D صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{AB}$ هناك: $\vec{CD} = \vec{AB}$

0,25 × 4

$\begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} x_D - 5 \\ y_D - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-1 \\ 3-5 \end{pmatrix}$

$x_D - 5 = -3$

$y_D + 1 = -2$

$\begin{cases} x_D = -3+5 \\ y_D = -2-1 \end{cases}$

$\begin{cases} x_D = 2 \\ y_D = -3 \end{cases}$

ومنه: $D(2;-3)$

4) حساب احداثيتي النقطة M مركز الجاذبية ABDC :

مركز الجاذبية ABDC هو نقطة تلاقي قطريه أي منتصف [AD] و [BC] لأن الجاذبية ABDC متوازي أضلاع.

0,25 × 3

$M\left(\frac{x_B + x_C}{2} ; \frac{y_B + y_C}{2}\right)$

$M\left(\frac{-2+5}{2} ; \frac{3+(-1)}{2}\right)$

$M\left(\frac{3}{2} ; \frac{2}{2}\right)$

ومنه: $M(1,5 ; 1)$

تابع التمرين الرابع

www.dzexams.com

التمرين	التصحيح النموذجي (تابع)	العلامة مجزأة	العلامة الكلية

الجزء ①:

- التأكد من أن المبلغ يكون كافيا لتسييج الفناء:

أ- حساب بعدي قطعة الأرض:

نفرض أن طول الفناء هو x، إذا عرضه هو $\frac{1}{2}x$.

ومنه: $x \times \frac{1}{2}x = 72$

$\frac{1}{2}x^2 = 72$

$x^2 = 72 \times \frac{2}{1}$

$x^2 = 144$

$x = \sqrt{144} = 12$

$x = -\sqrt{144} = -12$ (مرفوض)

ومنه طول الفناء هو $12m$ وعرضه هو $6m$. $12 \times \frac{1}{2} = 6$

02

ب) حساب طول السياج:

$P = (12+6) \times 2$

$P = 18 \times 2$

$P = 36$

ومنه طول السياج هو $36m$.

حساب ثمن السياج:

$36 \times 300 = 10800$

ومنه ثمن السياج هو $10800\ DA$

نلاحظ أن $10800 < 12000$

إذا المبلغ سيكون كافيا لتسييج الفناء.

02

الجزء ②:

- مساعدة رياض:

أ) التعبير بدلالة x عن المساحة المفروشة قصبا:

$S = [12 - (x+1)] \times 6$

$S = (12 - x - 1) \times 6$

$S = 6(11 - x)$

ومنه: $S = 66 - 6x$

01,5

ب) تحديد الأطوال التي تمكن من تقسيم الأرض وفق ما يريد:

$S \geq 42$

$66 - 6x \geq 42$

$-6x \geq 42 - 66$

$-6x \geq -24$

$x \leq \frac{-24}{-6}$

$x \leq 4$

ومنه حتى تقل المساحة المزروعة قصبا عن $42m^2$ يجب أن تكون قيمة x أصغر أو تساوي $4m$.

01 + 01,5

+1

www.dzexams.com